

综合物探方法在得勒钦某多金属矿区的应用

周瑾¹, 张庆元², 李海宾¹, 白洪溪¹, 路睿¹, 田广忠², 靳浩¹, 王佳¹

(1. 青海省地质调查局, 西宁 810001;
2. 青海省水文地质工程地质环境地质调查院, 西宁 810001)

摘要 得勒钦研究区历经几十年的矿产地质勘查工作, 先后发现了一大批矿床、矿产地。本文在收集勘查区已有的磁法资料及地质信息的基础上, 利用1:1万高精高磁法测量、1:1万激电中梯测量两种地球物理方法, 对已有的异常进行查证, 大致了解了区内地质背景、地层岩性分布、构造特征以及和矿产的关系, 发现了金矿化点二处, 对圈定的异常通过反演综合研究, 认为9个异常与多金属矿化有关, 说明勘查区具有一定的找矿潜力。

关键词 高精度磁法 激电中梯剖面 磁异常 得勒钦

中图分类号: P631.2; P631.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-7801(2019)05-1156-06

0 引言

从五十年代开始, 研究区开展了不同比例尺的各种矿产地质调查、区域性地质矿产调查工作和综合研究工作, 积累了丰富的地质资料, 近年来在铜峪沟等地取得了显著效果, 基本查明了该区地层、构造以及岩浆岩的分布特征(吴廷祥, 1991; 赵呈祥等, 2005)。2009年, 前人通过开展1:5万高磁测量工作, 圈定了多处高磁异常, 但并没有做充分的查证工作, 根据前人的资料对多金属矿体地表进行激电剖面控制, 了解了矿化深部含矿性, 并通过深部工程验证控制, 了解矿体深部变化特征, 扩大矿体规模(范照雄等, 2011)。

1 研究区地质概况

研究区位于青藏高原北部, 地处青海省中部共和盆地西南缘、昆仑山系东端。构造上位于东昆仑造山带和西秦岭造山带两大造山带的交汇部位, 属于柴达木地块东南缘的晚古生代的裂陷槽, 即泽库弧后前陆盆地西侧的宗务隆山-兴海坳拉槽。研究区出露地层有古元古界白沙河岩组(Pt₁b)、二叠系、

三叠系、新近系和第四系(青海省地质矿产局, 1991)。

P₁a 碎屑岩夹火山岩、灰岩组; 新近纪贵德群(NG)3段(T₁₋₂l³)主要有灰-褐灰色中厚层状变不等粒岩屑砂岩、变中-细粒长石岩屑砂岩, 其次为深灰色薄层状千枚状变复矿物粉砂岩、变岩屑长石粉砂岩、深灰色薄层状板状绢云母千枚岩、钙质变粉砂岩及少量灰黑色薄层状泥质板岩。本段岩石以细粒为特征, 夹有较粗粒岩石, 颜色以深灰-灰色为特征。

4段(T₁₋₂l⁴): 主要有灰色中厚-厚层状变不等粒岩屑长石砂岩、变中-细粒岩屑长石砂岩, 其次为紫灰-灰色薄层状绢云母千枚岩, 少量紫灰色千枚状变细粉砂岩、夹少量粉砂质、泥质板岩。

5段(T₁₋₂l⁵): 主要有浅灰-灰色薄层状绢云母千枚岩、粉砂质绢云母千枚岩、深灰色中厚层状变粉砂岩、千枚状泥质粉砂岩、钙质变粉砂岩、变复矿物粉砂岩及少量的紫灰色中厚-厚层状变不等粒岩屑砂岩。本段岩石以细粒为特征, 夹有少量粗粒岩石、夹微晶大理岩块(外来), 颜色以深灰-灰色为特征。

[收稿日期] 2019-01-10

[第一作者简介] 周瑾, 女, 1989年生, 硕士, 工程师, 从事地球物理勘查工作; Email: 250850632@qq.com。

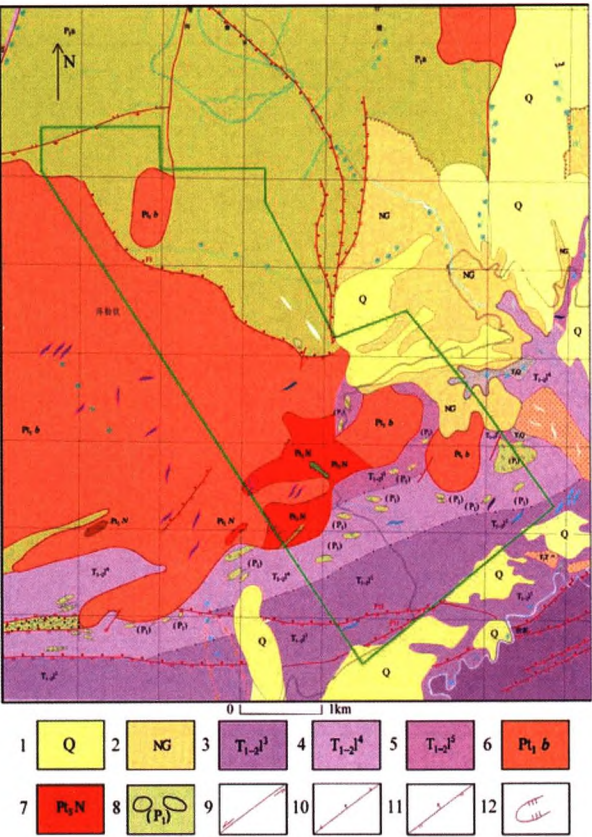


图 1 得勒钦某多金属矿综合地质概图

1—第四系;2—新近系贵德群;3—三叠系隆务河组深灰色绢云母千枚岩夹变岩屑砂岩;4—三叠系隆务河组深紫色变岩屑长石砂岩夹绢云母千枚岩及少量粉砂岩;5—三叠系隆务河组深灰色绢云母千枚岩夹粉砂岩;6—元古界白沙河组灰色黑云斜长片麻岩;7—年莫单元:灰色黑云斜长花岗岩;8—年莫外来岩块(大理岩、碎屑岩);9—平移断层杂科合单元:灰色细粒黑云母花岗岩闪长岩;10—正断层;11—逆断层;12—推覆断层

1.1 区域地质

研究区属于东昆仑-西秦岭褶皱系的过度部位,处于“三带”围限之中,即鄂拉山构造带,东昆仑构造带及南秦岭构造带的复合交切部位,地质构造位置特殊、复杂,地质记录丰富(青海省地质矿产局,1997)。

研究区断层构造大小共见 20 余条,按其方向有近东西向、近南北向或北北东向、北西向、北东向或北北东向四组。其中近东西向、近南北向如 F₁、F₄ 等规模较大,构造的多期性和继承性比较明显,性质以张剪性、压扭性为主。

1.2 岩浆岩

研究区内岩浆岩不发育,仅在研究区外围东南

侧见有石英闪长岩体(δo_5^{1a}),为中生代印支早期侵入岩。丁科沟石英闪长岩体(δo_5^{1a}):分布于丁科沟,为赛什塘铜矿的成矿母岩。受北西向断裂的控制,呈长条岩株状,面积 3Km²。南宽北窄,往北西倾没。东接触面倾向东,倾角 40°~80°,西接触面倾向西,倾角 40°~61°。赛什塘铜矿主矿体赋存于西接触带中。

岩体相带明显,由内部相中粒石英闪长岩、过渡相细粒石英闪长岩,边缘相细粒石英闪长玢岩组成。与围岩接触时,围岩具角岩化,矽卡岩化、大理岩化、硅化、阳起石化、绿帘石化、碳酸盐化、绢云母化。

2 研究区物性特征

2.1 岩(矿)石磁性特征

工作中,系统采集了物性标本并进行了磁化率、剩余磁化强度两个物性参数得测量、统计和分析(如表 1 所示)。通过利用研究区不同岩(矿)石的磁性特征,为磁异常的解释推断提供依据。

从表 1 可以看出,测区中石英片岩、斜长片麻岩和角闪岩磁性相对较高,其磁化率最高为 8912.6 (10⁻⁶×4π·SI),是该区磁性最强的岩性;微晶灰岩、石英砂岩磁性次之;花岗斑岩和角岩磁性较弱,引起的磁异常较低。研究区的富矿岩(矿)体和围岩存在磁性差异,为磁测工作提供了有利依据。

2.2 岩(矿)石电性特征

研究区南区广泛分布三叠系隆务河组含炭质地层,其岩性主要为含炭质变砂岩和含炭泥质板岩。研究区岩(矿)石电性特征如表 2 所示,可以看出,含炭质变砂岩和含炭泥质板岩的平均极化率(η)分别达到 17.15%和 7.79%,平均电阻率(ρ)分别为 580.1Ω·m 和 340.7Ω·m,相对于其它岩性具有明显的低阻高极化特征。

3 地面高精度磁测

在勘查初期,针对前人 1:5 万高磁异常 C23 进行了 1:1 万高精度磁法测量,根据磁测结果,结合该区地质矿产图,把 C23 异常共分解为 17 个子异常,异常编号为 C23-1、C23-2……C23-17。从总体上看,磁异常主要出现在得勒钦沟南一带,即研究区南-南西部片麻岩出露区。异常呈现出两个不同的

表 1 得勒钦某多金属矿测区岩(矿)石磁性特征统计一览表

岩(矿)石 名称	标本 块数	磁化率($10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI}$)			剩余磁化强度(10^{-3}A/m)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
变质砂岩	13	95.8	515.5	280.7	16.9	202.6	92.1
角闪岩	9	95.4	3869.	769.2	36.7	780.5	171.7
角岩	2	133.2	200.9	167.1	80.6	101.9	91.3
绢云石片岩	2	101.4	163.8	132.7	65.9	88.5	77.2
麻粒岩	2	148.9	513.8	331.3	66.6	108.6	87.6
千枚岩	5	66.1	444.1	228.6	24.4	177.5	88.3
石英片岩	25	22.1	8912	964.5	27.1	1801.2	217.3
石英砂岩	49	39.8	2790.	462.8	16.8	1034.3	147.2
微晶灰岩	5	112.53	945.7	489.8	54.9	260.3	140.5
斜长花岗斑岩	2	225.32	235.1	230.2	92.3	120.8	106.5
斜长片麻岩	23	32.65	6575	1016.3	41.9	1443.3	275.7

表 2 得勒钦地区电物性统计结果一览表

岩性	标本数	电阻率($\Omega\cdot\text{m}$)			极化率(%)		
		最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
变砂岩	47	91.12	9968.1	2101.2	0.68	5.7	2.17
构造角砾岩	5	802.49	16265	4592.7	0.71	3.84	1.67
含角砾灰岩	3	5510.4	7033.5	6271.9	1.52	12.02	5.1
含炭变砂岩	2	491.63	5195.4	2843.5	2.12	2.69	2.41
含炭泥质板岩	2	288	393.47	340.7	5.92	9.67	7.79
含炭质板岩	2	401.16	1963.5	1182.3	0.55	2.25	1.4
含炭质变砂岩	5	1.12	1331.6	580.14	0.83	47.91	17.15
含炭质绢云千枚岩	3	878.18	1509.7	1144.6	1.36	3.04	2.06
灰岩	2	969.22	3814.3	2391.7	0.82	1.51	1.16
混合岩化片麻岩	19	858.71	14508	5043.2	0.96	5.71	2.24
片麻岩	9	496.44	9660.7	3579.8	0.98	3.23	1.97
碎裂岩	6	199.67	610.91	394.97	0.72	1.38	1.02
斜长角闪片岩	3	2719.4	8558.3	5141.8	1.81	2.5	2.24

磁异常区,大致以得勒钦沟为界,得勒钦沟西南出露为元古代的白沙河岩组灰色黑云斜长片麻岩为的高磁异常区,东北以二叠系的变砂岩出露区为弱磁异常区。在高磁异常区,异常又表现为两个长条带状磁异常带,呈北西-南东向展布,其中由 C23-1、C23-3、C23-5、C23-6、C23-9、C23-12、C23-13、C23-14、C23-17 组成西北向的东带;由 C23-4、C23-7、C23-8、C23-10 组成西北向的西带,带内各异常特征表现不一,所处地质背景也所不同,根据对异常的

综合分析,经反演计算, C23-2、C23-3、C23-4、C23-5、C23-6、C23-9、C23-11、C23-13、C23-15 等九个异常与磁性体及多金属矿有关。反演结果显示, C23-13 异常强度较强,为-150—850nT 之间,有进一步研究的价值。
C23-13 异常位于测区鹿场沟沟脑一带,该处出露的岩性为古元古代的白沙河岩组灰色黑云斜长片麻岩,该岩性的磁化率和剩余磁化强度都较强,但该异常强度较强,梯度较大,具磁铁矿化体异常特征。

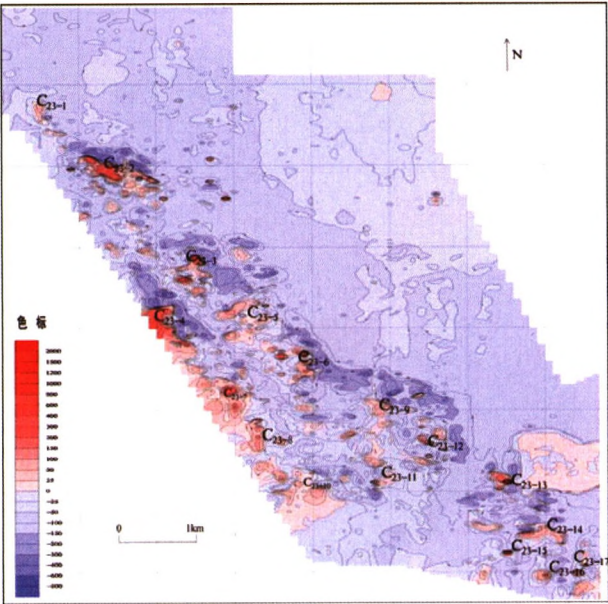


图 2 得勒钦某多金属矿 1 : 1 万高精度磁测 ΔT 异常平面等值线图

经对 C23-13 磁异常 132 线 100~200 点的磁测剖面进行了反演计算(见表 3),结果发现磁异常由两个磁铁矿体(1 号模块和 2 号模块)引起(图 3),其磁化强度为 $1000\times 0.01\text{A/m}$ 和 $300\times 0.01\text{A/m}$, ΔT 正演计算结果与实测曲线吻合较好,推测为磁性矿体引起。

表 3 得勒钦某多金属矿 C23-13 磁异常反演计算结果表

异常号	模型编号	模型参数	模型磁化强度	模型近远端面 Y 坐标值	备注
C23-13	1	磁倾角 53.59	1000	近端:150m	推断为磁性体
	2	磁偏角-0.73	300	远端:-200m	推断为磁性体
		剖面方位角 0° 基线方位角 90°			

4 1 : 1 万激电剖面

针对 C23-13 高磁异常布设了 3 条激电中梯剖面(WP1、WP2、WP3)上表现为较高视电阻率(ρ_s)和较低视极化率(η_s)的特征,一般地 η_s 多为 2.50%~3.50% 左右, ρ_s 多为 700~1500 Ω 之间。WP1、WP2、WP3 剖面异常特征如下:

针对 C23-13 高磁异常仅布置了 3 条激电剖面(WP1、WP2、WP3),其结果见图 4-图 6,出露的岩性主要为元古界白沙河岩组(Pt1b)灰黑色黑云斜

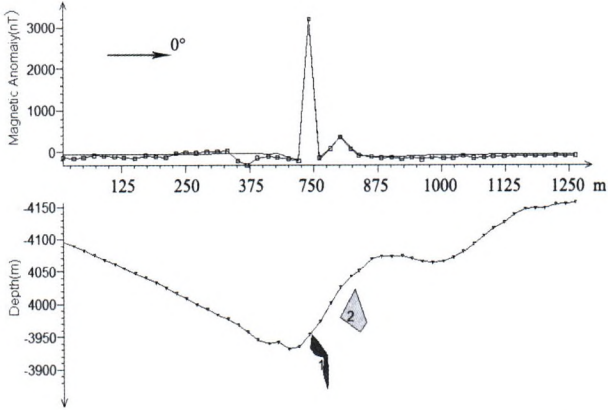


图 3 得勒钦某多金属矿 C23-13 磁异常反演结果图

长片麻岩夹少量的混合岩。
WP1 视极化率(η_s)背景值约为 2.4%,自南向北在 190~310m 处的 η_s 异常宽度约 120m,在 270m 处最高幅值达 10.69%,视电阻率(ρ_s)背景值为 700~1100 Ω 左右,自南西北东有变低趋势。

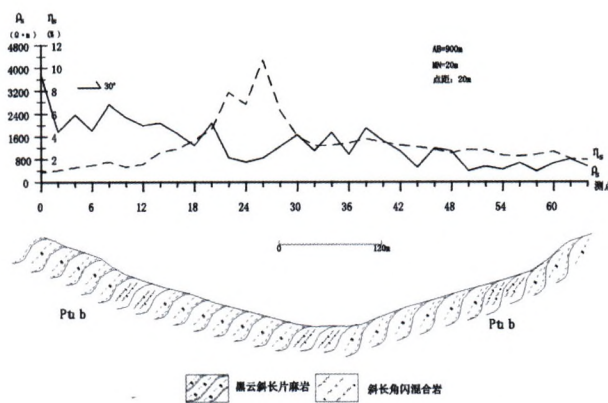


图 4 得勒钦某多金属矿激电中梯 WP1 是极化率、视电阻率剖面图

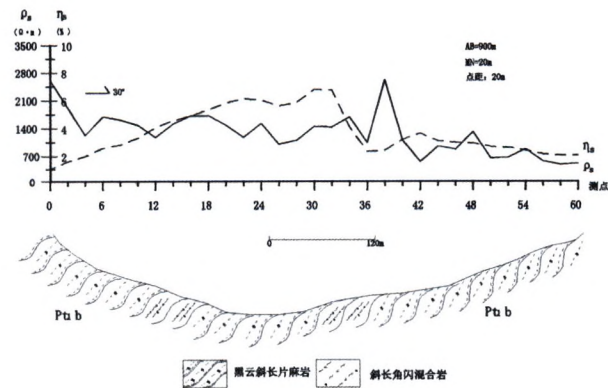


图 5 得勒钦某多金属矿激电中梯 WP2 是极化率、视电阻率剖面图

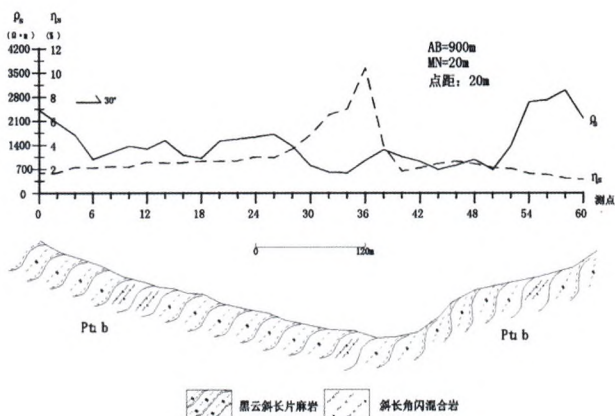


图 6 得勒钦某多金属矿激电中梯 WP3 是极化率、视电阻率剖面图

WP2 视极化率(η_s)背景值约为 3.00 %，自南西向北东 130~370m 处的 η_s 异常宽度约 240m，在 310m 处最高幅值为 6.84%。视电阻率(ρ_s)正常值约为 1100 Ω 左右，同样自南向北有变低趋势，仅在 390m 处 ρ_s 有一孤点突起，最高幅值达 2618.2 Ω ，可能与隐伏高阻脉岩有关。

WP3 视极化率(η_s)正常值约为 3.00 %，自南西向北东 290~390m 处的 η_s 异常宽度约 100m，在 370m 处最高幅值达 10.38%。视电阻率 ρ_s 正常值为 1000 Ω 左右，自南西向北东有变低趋势。从剖面图及 η_s 平面等值线图(图 7)上可见：自西向东视极化率(η_s)异常有变宽之趋势，从 η_s 曲线形态推测高极化体产状倾向北东，倾角较陡接近直立。视电阻率(ρ_s)曲线都有自南西向北东有变低趋势。从激电异常和 C23-13 磁异常对比情况看中心位置基本吻合，视极化率(η_s)等值线异常与之对应较好，且形态相似，磁异常和激电异常并存，由此推断为矿致异常。该极化体(磁性体)自北西向南东逐渐加宽，北西段埋深浅并趋于尖灭，南东段隐伏深并有加宽的趋势。从激电异常较高磁异常大、且异常向南东、北西均未封闭的情况分析，该异常具有较好的找矿前景。

5 物探、地质综合成果

研究区北部针对 C23 高精度磁测异常进一步分解，圈定多处磁测异常，缩小了找矿靶区。对于 1：1 万高磁测量发现的异常，布置了 1:1 万激电中梯测量，其中三条布置在 C23-13 异常，在 C23 异常中心及其高含量点，布置了探槽进行揭露，发现 Au

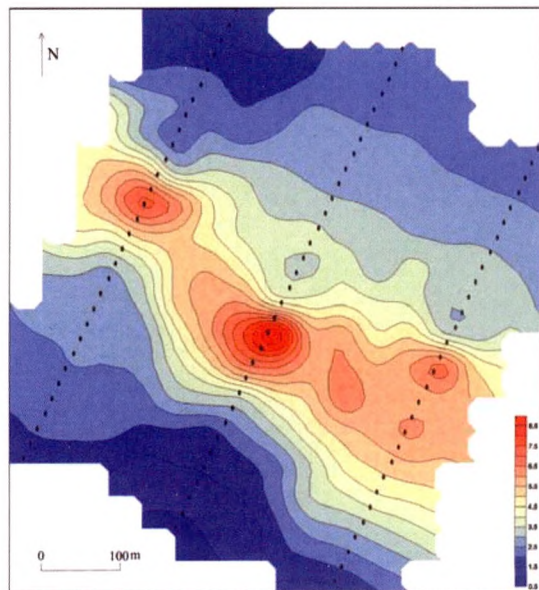


图 7 得勒钦某多金属矿激电中梯视极化率平面等值线图

矿化点 2 处。

研究区内成矿地质条件较好，在研究区北部找到金矿具有较大的潜力。从现今发现的矿化点情况看，该地区的剥蚀程度较低，在该区寻找金及多金属矿具有一定的前景，尤其在深部找矿的潜力较大。

6 结论

- 1) 测定了德勒钦某矿区各主要岩(矿)石的物性参数，掌握了其磁化率、剩余磁化强度、电阻率以及极化率特征，为解释评价磁化异常、电阻率异常和极化异常提供了依据。
- 2) 在研究区多金属矿找矿中，利用高精度磁测工作快速圈定了与成矿作用有密切关系的构造及多金属异常，缩小了找矿靶区，再结合激电剖面工作，查明了目标矿(化)体的特征等，为下一步工作的开展提供了重要的依据。本研究区中磁法和电法的综合应用对实际找矿工作具有重要的借鉴意义。

参考文献

青海省地质矿产局.1991.青海省区域地质志[M].北京：地质出版社，1-662.

青海省地质矿产局.1997.青海省岩石地层[M].武汉：中国地质大学出版社，109-110.

韩生福，杨生德，潘彤，等. 2005.青海省第三轮成矿远景区划研究及找矿靶区预测[R].西宁：青海省国土资源厅，239-241.

范照雄，谢海林，贺领兄，马秀兰，吴鸿梅. 2011.得勒钦地区地物化特征及找矿方向浅析[J].青海大学学报(自然科学版)，v.29;No.

117(05):72-76+83.

吴廷祥.1991.青海铜峪沟铜矿床同位素地质特征[J]. 青海地质,, (01):11-19.

赵呈祥,张培青,崔明.2005.对铜峪沟铜矿床成因的再认识及其找矿意义[J]. 青海国土经略,(01):32-34.

张汉文. 2001.青海铜峪沟铜矿床的矿化特征、形成环境和矿床类型 [J].西北地质,(04):30-42.CG

潘桂棠,李兴振,王立全,丁俊,陈智梁.2002.青藏高原及邻区大地构造单元初步划分[J]. 地质通报,(11):701-707.

The Application of Integrated Geophysical Methods in Polymetallic Mining Area of Deleqin

Zhou Jin,Zhang Qin-yuan,Li Hai-bin,Bai Hong-xi,Lu Rui, Jin Hao,Wang Jia
(1. Qinghai Geological Survey,Xining 810001;
2. Qinghai Institute of hydrogeology and engineering, Xining 810001)

Abstract:After several decades of development, a large number of mineral deposits and mineral fields have been discovered in Deleqin area. On the basis of collecting the existing magnetic data and geological information in the exploration area, two geophysical methods are used to measure the existing anomalies by using the 1 : 10000 high magnetic method and the 1 : 10000 measurement. The geological background, lithology distribution, structural features and mineral relations in the area are roughly understood. Two gold mineralization points are found, and the anomalies of the delineation are studied synthetically. The 9 anomalies are related to the polymetallic mineralization, indicating that the exploration area has a certain prospecting potential.

Key words:high precision magnetic method,IP middle ladder section,magnetic anomaly,Deleqin